

流动性风险

在指定付款日，没有足够现金进行支付的风险。

流动性覆盖率（LCR），用于度量短期（30日内）银行流动性状况；

净稳定融资比率（NSFR），用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务发展。

巴赛尔协议III提出的融资流动性监管指标

- $$\frac{\text{高质量流动性资产}(HQLA)}{\textbf{30天内的净流出资金}} \geq \textbf{100\%}$$

- **高质量流动性资产**：现金、政府债券、中央银行票据、存央行准备金等。
- **30天内的净流出资金**：未来30日压力情景下的净流出资金。
- 确保银行在**短期严重流动性压力**下能存活30天

（一）流动性覆盖率（LCR）



二、交易流动性风险的度量和控制

交易流动性风险

当一个资产的流动性变差时，买卖价差增大，交易员会因此蒙受损失。

当你要买入的资产量很小时，做市商的卖出价（你的买入价）可能较低，但当你要买入大量资产时，做市商会提高卖出价，因为他担心没有那么多人卖。



当你要卖出的资产量很小时，做市商的买入价（你的卖出价）可能较高，但当你要卖出大量资产时，做市商会降低买入价，因为他担心卖不出去。

交易流动性风险

资产出售的价格取决于：

（1）资产的市场中间价（公允价值）；

（2）资产被出售的数量；

（3）资产被变卖的速度；

（4）经济环境。

通常用买卖价差（Spread）衡量流动性

- 买卖价差

$$p = \text{卖出价} - \text{买入价} = ask\ price - bid\ price$$

- 买卖价差比率

$$s = \frac{\text{卖出价} - \text{买入价}}{\text{中间价}}$$

– *中间价α=卖出价和买入价的平均值*



通常用买卖价差（Spread）衡量流动性

- 交易数量较小时，可假设价差外生（外生流动性，Exogenous Liquidity）
- 交易数量较大时，价差是交易数量的函数（内生流动性，Endogenous Liquidity）



正常市场的流动性成本（外生流动性）

单一资产的平仓费用

$$LC_i = \frac{p_i}{2} = \frac{s_i \alpha_i}{2} = \frac{\text{卖出价} - \text{买入价}}{2}$$

资产组合的平仓费用

$$LC = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2}$$



受压市场的流动性成本（外生流动性）

单一资产的平仓费用 $LC_i = \frac{p_i}{2} = \frac{s_i \alpha_i}{2} = \frac{(\mu_i + \lambda \sigma_i)\alpha_i}{2}$

资产组合的平仓费用

$$LC = \sum_{i=1}^{n} \frac{p_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(\mu_i + \lambda \sigma_i)\alpha_i}{2}$$

其中μ_i和σ_i分别为买卖价差比率s_i的均值和标准差

λ是置信参数，若买卖价差比率服从正态分布，则

$\lambda = \Phi^{-1}(c)$，例如$c = 0.99$时，$\lambda = 2.326$。

由于买卖价差比率分布通常有偏，比如99%分位数与均值的差距为3倍标准差，则可以设置$\lambda = 3$ 。



市场风险中

$VaR = \mu + \sigma \Phi^{-1}(c)$

经流动性调整的VaR（Liquidity adjusted VaR）

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \mathrm{LC}$$

正常市场下

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \sum_{i=1}^{n} \frac{s_i \alpha_i}{2}$$

受压市场下

$$经流动性调整的\mathrm{VaR} = 市场\mathrm{VaR} + \sum_{i=1}^{n} \frac{(\mu_i + \lambda\sigma_i)\alpha_i}{2}$$



市场风险中

$$VaR = \mu + \sigma\Phi^{-1}(c)$$

练习题1

一个2亿美元投资组合的所有者希望估算1天99%经流动性调整的VaR。该投资组合日平均收益率为零，日波动率为1.4%。该投资组合的买卖价差比率日均值为0.1%，标准差为0.2%。如果价差的置信参数等于3，每日流动性成本调整（LC）后的LVaR是多少？

交易员交易较大数量头寸时，会对市场价格造成冲击，冲击越大，VaR的调整幅度应该越大。一个简化的处理是

假设价格弹性是$E = \frac{\Delta P / P}{\Delta N / N}$，其中$N$表述交易数量，$P$表示价格。

通常$E < 0,\ \Delta N / N > 0$。则

经流动性调整的VaR = 市场$\mathrm{VaR} \times (1 - \frac{\Delta P}{P})$ = 市场$\mathrm{VaR} \times (1 - E \times \frac{\Delta N}{N})$

内生流动性

练习题2

Major Investments是一家资产管理公司，管理着250亿美元。它拥有一家公司20%的股份。Major Investments的风险经理担心，如果需要出售整个头寸，其规模将影响市场价格。他对需求的价格弹性的估计是-0.5。如果进行流动性调整，Major Investments的风险价值将增加百分之多少?

提示: $\frac{\Delta N}{N} = 20\%$



三、流动性黑洞

liquidity black holes

流动性黑洞

“流动性黑洞”是指市场上所有交易者都倾向于同一种操作，从而导致流动性迅速枯竭，也被称为“出口拥堵”（crowed exit）。

在正常市场上，当某种资产价格下降，会有更多的市场参与者想要买入该资产，从而使该资产价格重新上升。而当某种资产价格突然大幅下降，造成恐慌，所有持有该资产的交易者都急于脱手，而没有任何交易者愿意接手，导致该资产只能以大甩卖的价格出售，甚至无法出售，这种现象就是“流动性黑洞”。

正反馈交易员和负反馈交易员

负反馈（negative feedback）：低买高卖。

正反馈（possitive feedback）：追涨杀跌。

在一个具有流动性的市场里，负反馈交易员占据主导地位。

当正反馈交易员主导交易时，资产的价格会趋向于不稳定，市场会变成单边市场，流动性会变差。

市场上存在正反馈的原因

趋势交易

止损规定

动态对冲

保证金催付

产生合成期权

监管影响

价格上涨 → 趋势交易者买入 → 价格进一步上涨 → 更多趋势交易者买入

↓

价格下跌 → 趋势交易者卖出 → 价格进一步下跌 → 更多趋势交易者卖出